AI COURSE · ПРОМІЖНИЙ ПРОГРЕС · 2026

Яке представлення сцени найкраще для world model?

Порівнюємо object-centric, BEV і latent BEV на nuScenes за однаковими правилами оцінки

Команда

Юрій Бобас · Владислав Васильченко

Олег Гомбош

Менторка

Марта Сумик

Репозиторій

github.com/Hombosh-dev/SkyNet

Дані

nuScenes mini: 10 сцен по 20 с, 6 камер + LiDAR



6 камер одного моменту з nuScenes

Object-centric — ГОТОВО

BEV — ДОНАВЧАННЯ

Latent BEV — ПЛАНУЄТЬСЯ

ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА · PIPELINE

Pipeline і чому саме ці моделі

Усі представлення отримують ті самі кадри й оцінюються тими самими метриками

nuScenes mini
8 сцен — навчання
2 сцени — тест

→

3 минулі кадри
камери, LiDAR, анотації, рух авто

→

Представлення
object-centric · BEV · latent BEV

→

Прогноз
6 кадрів = 3 с

→

Оцінка
однакові метрики і бейзлайни

Object-centric

Що: кожен об’єкт — вектор: положення, розмір, курс, швидкість, клас

Чому: найкомпактніший та інтерпретований опис сцени

BEV (BEVFusion)

Що: 6 камер (Lift-Splat) + LiDAR (PointPillars) в одну карту зверху 100 × 100 м

Чому: популярна архітектура для об'єднання камер і LiDAR; достатньо легка для безкоштовного GPU в Colab

Latent BEV

Що: та сама карта, стиснена автоенкодером у латентний простір

Чому: прогноз у латентному просторі дешевший, ніж генерувати повну карту

Як ми міряємо: метрики та бейзлайни

Модель має сенс, лише якщо вона точніша за прості бейзлайни

Метрика	Що вимірює	Для чого
L2 @ 1/2/3 с	відхилення траєкторії авто, м	BEV, усі
Collision rate	перетин авто з іншими об’єктами	усі
ADE / FDE / Miss	похибка прогнозу агентів, м; промахи >2 м	object-centric
Chamfer distance	збіг хмар точок	BEV, latent BEV

Бейзлайни

- **Zero-motion / Persistence:** сцена не змінюється
- **Constant velocity (CV):** остання виміряна швидкість

Що ми врахували

бейзлайни бачать лише минуле · тест — на 2 сценах, яких модель не бачила · однакові кадри й метрики для всіх представлень

РЕЗУЛЬТАТИ · BEV

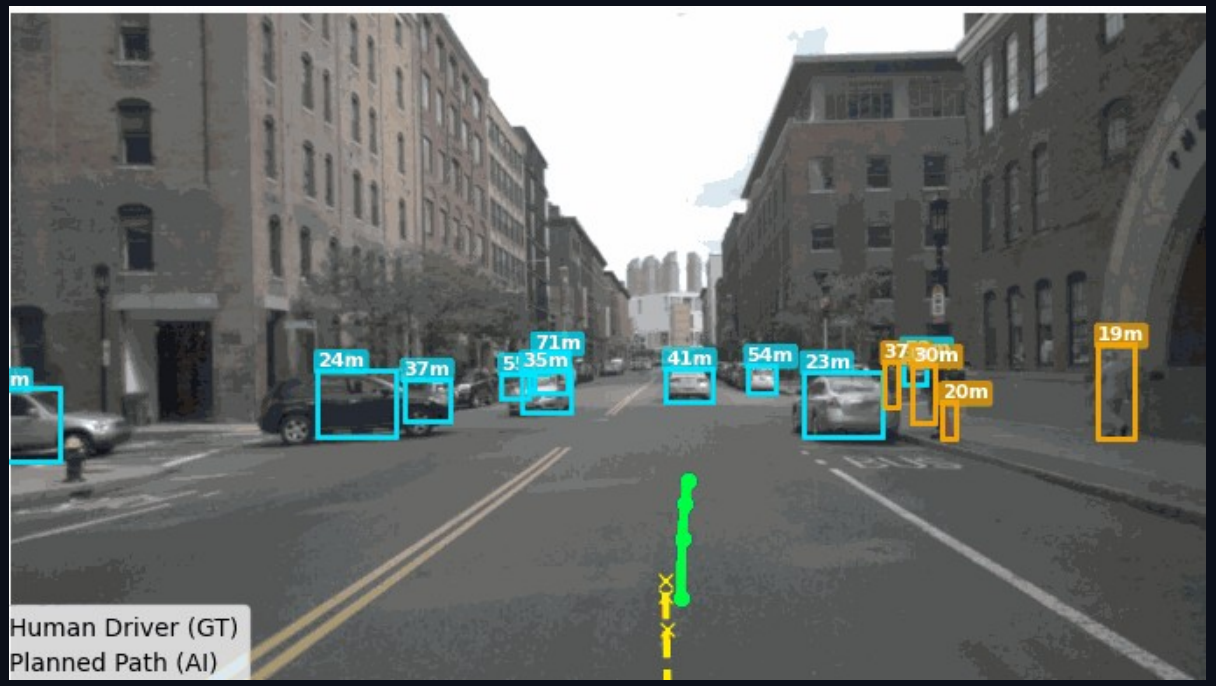
BEV: на навчальних сценах точна, на нових — поки ні

L2 у метрах на mini_val: 67 кадрів 2 сцен, яких модель не бачила (менше — краще)

Метод	1 с	2 с	3 с	Сер.
Zero-motion	5.23	10.43	15.55	10.40
Constant velocity	**0.69**	**2.20**	**4.46**	**2.45**
BEVFusion + EgoPlanner	0.80	2.56	5.06	2.81

Що ми бачимо

- Train: ~0.1 м — у кілька разів точніше за CV
- Val: 2.81 м проти 2.45 м у CV
- Перенавчання: мало даних, енкодер ще не навчений



Тестова сцена: жовте — водій, зелене — прогноз

РЕЗУЛЬТАТИ · OBJECT-CENTRIC

Object-centric: Constant Velocity — сильний бейзлайн

Усі 10 сцен mini, 16 295 прогнозів (об’єкт × момент часу), похибка в метрах (чим менше — тим краще)

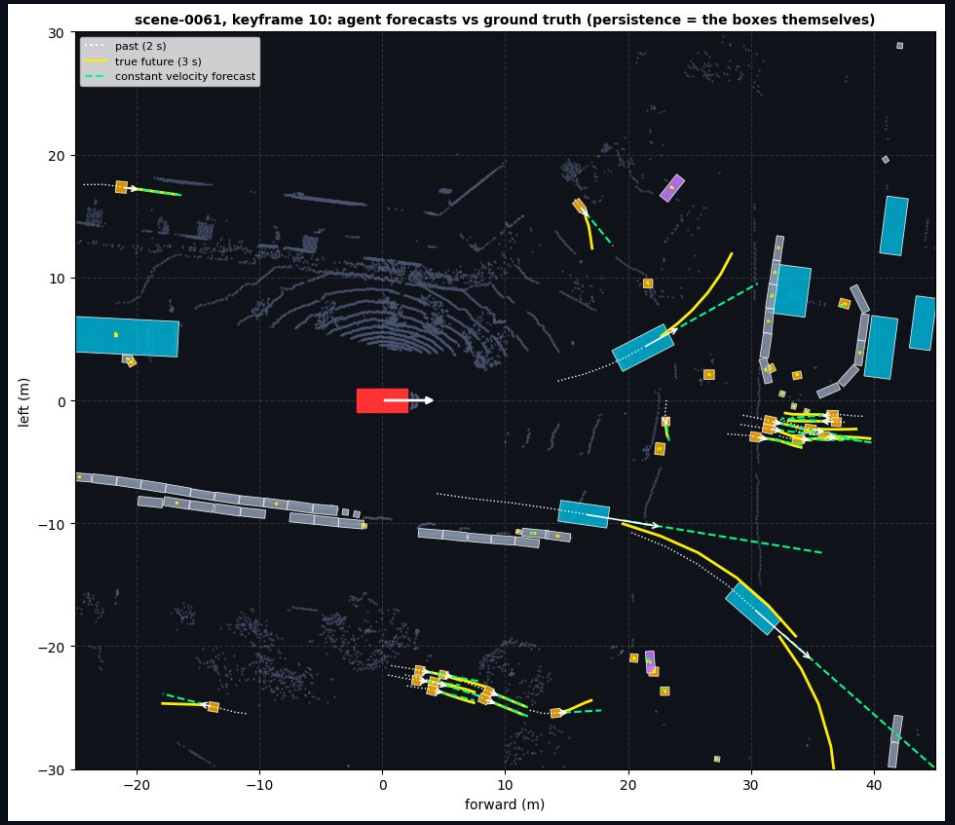
Тензор сцени: [кадри, об’єкти, 11 ознак], напр. [39, 227, 11]

Перевірка: усі 18 538 анотацій потрапили в тензор

Бейзлайни в object-centric представленні (навчена модель — наш плановий наступний етап)

Бейзлайн	ADE 1 с	ADE 3 с	FDE 3 с	Miss 3 с
Persistence	1.07	2.33	3.97	33.2%
Constant velocity	**0.18**	**0.50**	**0.98**	**10.7%**

Висновок: Constant velocity: у середньому 0.98 м похибки через 3 с, у 4 рази точніше за persistence; помиляється на поворотах і гальмуванні. Це планка для нашої object-centric моделі.



Пунктир — прогноз constant velocity, жовте — реальний рух

ПРОГРЕС

Що виконано з пропоузалу і хто що робив

Два з трьох представлень уже дають результати; третє — наступний етап

ГОТОВО	Дані nuScenes: keyframes, офіційні спліти
ГОТОВО	Спільні метрики (L2, collision, Chamfer, FID, ADE/FDE) + тести
ГОТОВО	Бейзлайни: zero-motion, persistence, constant velocity
ГОТОВО	Object-centric представлення: без втрат, 10 сцен
ВРАХОВАНО	Чесне порівняння: лише минуле, тест на нових сценах
ЧАСТКОВО	BEV-модель навчена, на val поки ≈ CV
НЕ ПОЧАТО	Latent BEV, стрес-тести, демо — наступний етап

Олег Гомбош

Репозиторій і CI, конфіг-схема, метрики L2 / collision / Chamfer / FID з тестами, persistence-бейзлайн, візуалізації (камера, BEV, GIF)

Владислав Васильченко

nuScenes-лоадер, BEVFusion-енкодер і EgoPlanner, слайди презентації

Юрій Бобас

Object-centric представлення, ADE/FDE, огляд і виправлення методології BEV-енкодера

ПОДАЛЬШИЙ ПЛАН

План до фіналу: експерименти, план Б і що далі

Для всіх трьох представлень — ті самі спліти, горизонти й бейзлайни

Листопад I

BEV без перенавчання

early stopping, LiDAR-растр (щільність, висота), pretrained ResNet

Листопад II

Object-centric модель

нейромережа прогнозує рух кожного агента за його минулими положеннями

Грудень I

Latent BEV + масштаб

автоенкодер + прогноз у латентному просторі; прогнози всіх трьох підходів зводимо до однієї карти зверху

Грудень II

Стрес-тести і демо

зсув его на 0.5 м, чутливість до дії водія, демо, звіт

Дизайн експериментів

- train: mini_train, тест: mini_val
- early stopping на окремій train-сцені
- 3 запуски з різним seed (середнє ± розкид), порівняння з constant velocity

План Б

- дифузійна модель (як у BEVWorld) завелика для GPU Colab → проста нейромережа, що прогнозує стиснену карту напряму
- енкодер не вчиться → BEV-карта з анотацій

Якщо все вийде

- повний trainval
- демо: як прогноз змінюється від дії водія